# EMERSON HERRERA TOLENTINO

**SOFTWARE ENGINEER · MACHINE LEARNING & GENERATIVE AI**

Porto Alegre, RS, Brasil | +55 51 98128-9816
emersonheto@gmail.com | linkedin.com/in/emerson-herrera-tolentino | portfolio.certilab.app

## OBJETIVO ACADÉMICO

Ingeniero de Software con más de 8 años de experiencia; desde 2025 diseño y mejoro una plataforma RAG en producción para el Banco Central de Reserva del Perú. En la maestría del PPGC – UFRGS, donde hoy curso como alumno especial, quiero investigar cómo mejorar y evaluar sistemas que combinan recuperación de información y LLMs: segmentación de documentos, recuperación y verificación de respuestas. Mi primera experiencia de investigación fue colaborar en un benchmark de modelos de visión y lenguaje aceptado en el workshop LXCV de CVPR 2026.

## INTERESES DE INVESTIGACIÓN

Procesamiento de Lenguaje Natural · Large Language Models (LLMs) · Retrieval-Augmented Generation (RAG) y recuperación de información · Evaluación de LLMs y sistemas RAG · Aprendizaje por refuerzo aplicado a LLMs · Machine Learning · Visión computacional y modelos multimodales · IA aplicada.

## FORMACIÓN ACADÉMICA

### Alumno Especial — Programa de Posgrado en Computación (PPGC)

*UFRGS, Brasil · CMP263 Aprendizaje de Máquina · postulando a la maestría* — *2026/2 — En curso*

### Bachiller en Ingeniería de Software

*UTP — Universidad Tecnológica del Perú* — *2021 — 2024*

- Grado académico obtenido el 6 de febrero de 2025.

### Profesional Técnico en Desarrollo de Software — carrera técnica de 3 años

*SENATI* — *Mar. 2016 — Jul. 2019*

## FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

### Programa de Especialización en AI Engineer — Diploma de Excelencia (19/20)

*Data Science Research Perú · 92 horas académicas* — *Mar. 2026 — Ago. 2026*

- RAG, agentes y MCP, aplicaciones multimodales, evaluación de LLMs y LLMOps, con Diplomas de Excelencia en cinco módulos y curso de Procesamiento del Lenguaje Natural; proyecto final: sistema multiagente aplicado a procesos empresariales.

### Programa de formación en Microservicios con Java y Spring Boot

*Lite Thinking · curso de formación profesional* — *Jun. 2024 — Sept. 2025*

## IDIOMAS

**Español:** nativo · Portugués: intermedio (buena comprensión) · Inglés: intermedio (técnico avanzado)

## PUBLICACIONES / INVESTIGACIÓN

### Coautor — "Benchmark of Multimodal Vision-Language Models for Damage Detection"

*LatinX in CV (LXCV) Workshop, CVPR 2026* — *Jun. 2026*

- Benchmark de CLIP, SigLIP, SigLIP2 y FuseLIP para detección de daños en desastres naturales a partir de imágenes y texto. Trabajo liderado por Mariana Risco Cosavalente, con el Prof. Claudio Jung (UFRGS).

- Extended abstract aceptado con revisión doble ciego. Mi aporte: comparación de modelos y parte de los experimentos de adaptación few-shot con CLIP sobre CrisisMMD y DamageDataset (github.com/emersonheto/damage_dataset_fewshot_vlms).

## PROYECTOS

### Certilab Agentic RAG — Asistente de certificados de calibración

*LangGraph, FastAPI, Qdrant, OpenAI* *2026*

- Servicio RAG agéntico que combina búsqueda estructurada y semántica, con fuentes citadas y control de acceso; variante Adaptive RAG de 7 nodos con dos loops de autocorrección sobre 3.848 vectores (github.com/emersonheto/certilab-agentic-rag).

## EXPERIENCIA PROFESIONAL

### Analista Programador II | Full Stack AI Engineer / GenAI & RAG Developer

*Canvia · Perú (remoto)* *Oct. 2025 — Actualidad*

- Cliente BCRP (Banco Central de Reserva del Perú): diseño, construcción y mejora de una plataforma RAG multi-tenant que atiende a 4 aplicaciones del banco (Portal BCRP, Portal de Investigación, NEXO 360 y Billetes), incluida la ingesta e indexación de miles de documentos y cientos de miles de fragmentos; su asistente está en producción en el Portal de Investigación (investigacion.bcrp.gob.pe).
- Pipelines RAG para artículos de investigación y documentos institucionales, con ingesta multimodal de PDFs e imágenes, búsqueda vectorial en Oracle 23ai, pgvector, Pinecone y Chroma, y LLMs vía OpenAI API y LangChain.

### Desarrollador Full Stack y de IA (freelance)

*Certilab S.A.C. · Remoto* *Sept. 2024 — Actualidad*

- Sistema de certificaciones en Laravel 11 y Filament, con más de 300 certificados emitidos: backoffice administrativo, intranet donde cada cliente consulta sus certificados y portal público de validación por QR con ID cifrado.

### Full Stack Developer | Angular, Java, .NET & Process Automation

*Way Tech (proyectos WIN Empresas / Universidad Continental) · Perú (remoto)* *Nov. 2024 — Oct. 2025*

- Desarrollo de plataformas académicas e institucionales para la Universidad Continental (más de 24.000 estudiantes en Huancayo, Arequipa, Cusco y Lima) con Angular y microservicios en C# (.NET) y Java.

### Systems Engineer

*Indra · San Isidro, Perú (remoto)* *Mar. 2021 — Ago. 2024*

- Cliente Telefónica del Perú: sistemas distribuidos y microservicios para entornos de banca y telecomunicaciones.

### Analista de Sistemas de TI

*Multilab · Pueblo Libre, Perú* *Feb. 2020 — Mar. 2021*

- Sistemas clínicos transaccionales con Laravel y CodeIgniter: nuevas funcionalidades, reportes y roles y permisos.

### Jefe de Área de Desarrollo de Software · Software Developer

*MControl Energy Technology SAC · Lima, Perú* *Nov. 2017 — Ene. 2020*

- Jefe de área de desarrollo (2019 — 2020) y desarrollador (2017 — 2019): sistemas para estaciones de servicio con C#, ASP.NET, Laravel y Vue.js.

## COMPETENCIAS TÉCNICAS

**IA Generativa & Agentes:** RAG (agéntico y adaptativo), LangChain, LangGraph, OpenAI API, Prompt Engineering, embeddings, bases de datos vectoriales (pgvector, Pinecone, Chroma, Qdrant), arquitecturas multiagente, MCP (Model Context Protocol), evaluación de LLMs y LLMOps

**Machine Learning:** Pandas, NumPy, modelos de visión-lenguaje (CLIP, SigLIP), fine-tuning y adaptación few-shot

**Investigación:** comparación de modelos y experimentación (benchmark de VLMs), Jupyter, LaTeX/Overleaf

**Lenguajes & Frameworks:** Python (FastAPI), Java (Spring Boot), C# (.NET), Node.js, PHP (Laravel, CodeIgniter), JavaScript/TypeScript

**Datos y Cloud:** PostgreSQL, Oracle, MySQL, MongoDB, Redis · AWS, Azure, Docker, Kubernetes, Linux